TUGAS TOPIK 2

LK 2.1. Apa yang Terjadi di Dalam Otakmu?

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Growth Mindset dalam Pembelajaran



Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

LK 2.1. Apa yang Terjadi di Dalam Otakmu?

Tabel di bawah ini mengidentifikasi apakah sebuah situasi menunjukkan neuroplastisitas sedang bekerja (YA) atau tidak (TIDAK).

No.	Situasi	Neuroplastisitas (Ya/Tidak)	Alasan / Penjelasan
1	Seorang pianis pemula semakin cepat membaca not musik setelah latihan 3 minggu.	**Ya**	Jalur sinaps di otak menguat karena latihan berulang.
2	Seseorang berhenti menggambar selama 5 tahun dan kini merasa kehilangan keterampilan menggambarnya.	**Ya**	*Pruning* (pemangkasan) terjadi; koneksi sinapsis yang tidak digunakan akan melemah atau menghilang.
3	Murid menghindari pelajaran yang sulit karena Ia yakin Ia tidak akan mampu memahami.	**Tidak**	Ini menunjukkan *fixed mindset*; tidak ada upaya untuk menantang otak membentuk koneksi baru.
4	Setelah beberapa kali mencoba, murid menemukan cara baru memahami konsep fisika.	**Ya**	Otak membentuk jalur saraf baru (rekoneksi) untuk memahami informasi dengan cara yang berbeda.
5	Guru menggunakan metode refleksi setelah murid melakukan kesalahan memahami pelajaran di kelas.	**Ya**	Refleksi mendorong otak untuk mengevaluasi kesalahan dan memperkuat pemahaman yang benar.
6	Seseorang hanya belajar dengan cara yang sama sepanjang hidupnya.	**Tidak**	Stagnasi; tidak ada stimulasi baru yang menantang otak untuk berkembang atau berubah.
7	Seorang anak yang pindah ke negara baru mulai lancar berbicara dalam bahasa lokal setelah 6 bulan.	**Ya**	Adaptasi lingkungan baru memicu pembentukan sirkuit bahasa yang baru di otak.
8	Seorang murid terus merasa gagal	**Tidak**	Menyerah menghentikan

No.	Situasi	Neuroplastisitas (Ya/Tidak)	Alasan / Penjelasan
	dan menyerah untuk belajar menggambar.		proses stimulasi yang diperlukan untuk perubahan struktur otak.
9	Saat belajar matematika, murid menggunakan permainan logika untuk memahami konsep.	**Ya**	Penggunaan berbagai cara belajar (multisensori) memperkaya dan memperkuat jaringan sinapsis.
10	Orang dewasa berhenti membaca buku karena merasa “sudah terlalu tua untuk belajar”.	**Tidak**	Kepercayaan bahwa otak tidak bisa berubah lagi menghalangi terjadinya neuroplastisitas fungsional.

Kesimpulan Singkat

Neuroplastisitas bukan hanya tentang "belajar hal baru" (pertumbuhan), tetapi juga tentang bagaimana otak membuang koneksi yang tidak dipakai (*use it or lose it*). Neuroplastisitas bekerja secara optimal ketika seseorang terus memberikan tantangan baru, melakukan repetisi, dan memiliki keyakinan bahwa kemampuan otak dapat berkembang.